Proyecto Aplicativo: Diseño y Construcción de un motor de inducción con solenoide/Detector de metales

Departamento de Física

Física II

OBJETIVO GENERAL:

Diseñar, construir y evaluar experimentalmente un sistema electromagnético funcional (motor con solenoide o detector de metales), integrando principios de electrostática, análisis de circuitos y magnetismo, mediante la medición y análisis de variables eléctricas y mecánicas que permitan relacionar el modelo teórico con el comportamiento real del prototipo.

MOTOR CON SOLENOIDE

En este proyecto diseñará y construirá un motor electromagnético basado en uno o dos solenoides que accionan dos pistones de forma alternada para producir un movimiento repetitivo. El sistema debe operar de manera estable con una corriente de al menos 1.8 A, convirtiendo energía eléctrica en trabajo mecánico medible. El reto principal será lograr una conversión eficiente y controlada del movimiento lineal de los pistones hacia una salida mecánica útil, validando el funcionamiento mediante mediciones de voltaje, corriente, potencia y desempeño mecánico (velocidad, par o trabajo mediante F vs x).

Ideas de salida mecánica (simples y realizables):

1. Abanico (ventilador) con eje
   Pistones → biela-manivela → eje → hélice pequeña (impresa o reciclada de juguete).
2. Polea + banda elástica (transmisión por correa)
   Eje principal mueve una polea; una correa (liga) transmite a otra polea para aumentar velocidad o torque.
3. Manivela con rueda volante (flywheel)
   Los pistones mueven una manivela y una rueda pesada (CD con masa pegada) para suavizar el giro.
4. Sistema de engranajes reciclados
   Del eje a un tren de engranajes (de carro de juguete) para reducir velocidad y aumentar torque.
5. Generador simple como carga (LED + motor DC)
   La salida mueve un motor DC pequeño como generador y enciende un LED (evidencia de potencia).
6. Mini “bomba” de aire o agua (opcional)
   El movimiento alternativo acciona un diafragma/jeringa.

Línea de Tiempo	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3
Eje temático	Electroestática	Circuitos	Magnetismo
Actividades	Fundamentación y Diseño Conceptual	Construcción y Medición Experimental	Desempeño y Análisis Energético
Dimensión de aprendizaje significativo	Aprender a aprender	Conocimiento fundamental	Aplicación
Entregables	Informe inicial que incluya: • Explicación del principio físico. • Esquema eléctrico completo. • Cálculo preliminar de corriente. • Cálculo de potencia eléctrica (P = VI). • Lista de materiales justificada.	Informe de avance que incluya: • Construcción del prototipo. • Medición de voltaje y corriente. • Tabla de datos experimentales. • Gráfica I vs V. • Cálculo de potencia real y error porcentual. • Evidencia fotográfica.	Informe final que incluya: • Explicación del campo magnético en el solenoide. • Medición del movimiento generado. • Cálculo de trabajo y potencia mecánica.• Obtención experimental del trabajo: - Medir fuerza F en función del desplazamiento x. - Construir el diagrama F vs x. - Calcular el trabajo como el área bajo la curva: W = ∫ F dx (aprox. por trapecios). • Cálculo de eficiencia (η). • Video demostrativo. • Conclusiones estructuradas.

DETECTOR DE METALES

En este proyecto ABP el estudiante diseñará y construirá un detector de metales basado en una bobina de al menos 8 cm de radio y un circuito de detección capaz de responder a la perturbación del campo magnético cuando un objeto metálico se aproxima. El prototipo deberá detectar un objeto metálico con volumen mínimo de 1 cm^3 a una profundidad mínima de 5 cm, activando una alarma de detección (buzzer o LED). Además, incorporará un módulo de visualización que muestre al menos una variable medible del sistema —como voltaje de alimentación, corriente consumida, nivel de señal o un indicador tipo barra de intensidad—. Como nivel adicional de complejidad, el sistema deberá incluir un ajuste de umbral mediante potenciómetro o botones, junto con un modo de calibración que registre el nivel base (sin metal) y active la alarma únicamente cuando la señal supere dicho umbral. El desempeño deberá validarse experimentalmente mediante la construcción de una curva Señal vs distancia, realizando al menos cinco ensayos por cada distancia evaluada y analizando la repetibilidad y los posibles falsos positivos, garantizando así una detección estable y confiable.

Línea de Tiempo	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3
Eje temático	Electroestática	Circuitos	Magnetismo
Actividades	Fundamentación y Diseño Conceptual	Construcción y Medición Experimental	Calibración, Sensibilidad y Validación
Dimensión de aprendizaje significativo	Aprender a aprender	Conocimiento fundamental	Aplicación
Entregables	Informe inicial que incluya: • Principio de funcionamiento (inducción y corrientes parásitas / Lenz). • Esquema del sistema (oscilador/puente, bobina, etapa de detección, alarma). • Diseño de bobina: diámetro, número de espiras y material. • Lista de materiales y justificación. • Plan de pruebas y seguridad. Meta sugerida: bobina ≥ 8 cm de diámetro.	Informe de avance que incluya: • Construcción del prototipo. • Medición eléctrica: - Voltaje de alimentación. - Corriente consumida. - Frecuencia (si aplica) o señal de salida (Vout). • Tabla de datos experimentales. • Gráficas: - Vout vs distancia (metal presente). - Corriente vs tiempo (consumo). • Evidencia fotográfica del montaje y del instrumento de medida. Criterio sugerido: detección repetible ≥ 5 cm (dependiendo del metal).	Informe final que incluya: • Explicación del cambio de campo magnético por presencia de metal. • Calibración experimental: - Construir curva de sensibilidad: Señal (Vout o Δf) vs distancia d. - Definir umbral de detección y falsos positivos. • Validación en entorno real: - Detección a través de material no conductor (p. ej., tierra seca) si es posible. - Repetibilidad (≥ 5 ensayos por distancia). • Métricas: - Distancia máxima de detección por tipo de metal. - Error / dispersión (desviación estándar). • Video demostrativo del funcionamiento.

Primera Etapa

Modalidad de aprendizaje asociada: Aprender a aprender

Justificación: La primera etapa del proyecto se justifica en la necesidad de que el estudiante comprenda y fundamente, desde el eje temático de Electroestática, los principios que dan origen al comportamiento de los sistemas electromagnéticos que construirá posteriormente. Antes de ensamblar un motor con solenoide o un detector de metales, es indispensable analizar el concepto de campo eléctrico, diferencia de potencial, energía eléctrica y su relación con la generación de corriente, pues estos constituyen la base física que permite entender cómo se produce el fenómeno magnético asociado. Esta fase promueve el aprendizaje autónomo y crítico, al exigir investigación conceptual, formulación de hipótesis y diseño preliminar del sistema, asegurando que la construcción experimental posterior no sea empírica sino sustentada en fundamentos científicos sólidos.

Nota: Si presenta un render del diseño, se considerará como un bono opcional, no obligatorio.

Segunda Etapa

Modalidad de aprendizaje asociada: Conocimiento fundamental

Justificación: La segunda etapa del proyecto se fundamenta en el eje temático de Circuitos, ya que permite al estudiante trasladar los conceptos eléctricos previamente estudiados hacia el análisis cuantitativo del sistema real. En esta fase se justifican la aplicación de la Ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff y el cálculo de potencia eléctrica como herramientas esenciales para comprender el comportamiento del prototipo bajo condiciones experimentales. La construcción y medición de variables como voltaje, corriente y resistencia permiten contrastar el modelo teórico con los datos obtenidos, fortaleciendo el conocimiento fundamental y desarrollando habilidades de rigor experimental. Así, el estudiante no solo ensambla el dispositivo, sino que analiza críticamente su funcionamiento eléctrico y evalúa la coherencia entre teoría y práctica.

Tercera Etapa

Modalidad de aprendizaje asociada: Aplicación

Justificación: La tercera etapa se justifica en el eje temático de Magnetismo, ya que en esta fase el estudiante integra los conceptos eléctricos con la generación y efectos del campo magnético en el funcionamiento real del dispositivo. Aquí se analiza cómo la corriente eléctrica produce un campo magnético en la bobina y cómo este campo se traduce en fuerza, movimiento o variación de señal según el proyecto (motor con solenoide o detector de metales). La medición del desempeño —ya sea mediante el cálculo del trabajo a partir del diagrama F vs xxx, o mediante la curva de sensibilidad señal vs distancia— permite relacionar energía eléctrica con efecto físico observable. Esta etapa consolida la aplicación práctica del conocimiento, promoviendo una comprensión integrada de los fenómenos electromagnéticos y su validación experimental.